Nama : Yoga Adi Nugraha

NIM : H1D024118

Matkul : Praktikum Kecerdasan Buatan

Shift Lama : H

Shift Baru : D

PERTEMUAN 3

Studi Kasus I

```python
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

numpy (np) digunakan untuk membuat rentang nilai numerik yang akan menjadi domain pada sistem fuzzy. skfuzzy (fuzz) digunakan untuk membuat fungsi keanggotaan fuzzy. control (ctrl) digunakan untuk membangun sistem kontrol fuzzy seperti variabel input, output, dan aturan. matplotlib.pyplot (plt) digunakan untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan.

```python
jumlah_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'jumlah_terjual')
jumlah_permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'jumlah_permintaan')
harga_satuan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_satuan')
keuntungan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'keuntungan')
rekomendasi_stok = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'rekomendasi_stok')
```

Pada bagian ini dibuat lima variabel fuzzy, empat Antecedent sebagai variabel input dan satu Consequent sebagai variabel output. Jumlah_terjual sebagai variabel input dengan rentang nilai 0 sampai 100 unit. jumlah_permintaan sebagai variabel input dengan rentang nilai 0

sampai 300. Harga item sebagai variabel input dengan rentang nilai 0 sampai 100.000 rupiah. Profit sebagai variabel input dengan rentang nilai 0 sampai 4.000.000 rupiah.

```python
# Barang Terjual [0 - 100]
jumlah_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(jumlah_terjual.universe, [0, 0, 40])
jumlah_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(jumlah_terjual.universe, [30, 50, 70])
jumlah_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(jumlah_terjual.universe, [60, 100, 100])

# Permintaan [0 - 300]
jumlah_permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(jumlah_permintaan.universe, [0, 0, 100])
jumlah_permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(jumlah_permintaan.universe, [50, 150, 250])
jumlah_permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(jumlah_permintaan.universe, [200, 300, 300])

# Harga per Item [0 - 100.000]
harga_satuan['murah'] = fuzz.trimf(harga_satuan.universe, [0, 0, 40000])
harga_satuan['sedang'] = fuzz.trimf(harga_satuan.universe, [30000, 50000, 80000])
harga_satuan['mahal'] = fuzz.trimf(harga_satuan.universe, [60000, 100000, 100000])

# Profit [0 - 4.000.000]
keuntungan['rendah'] = fuzz.trimf(keuntungan.universe, [0, 0, 1000000])
keuntungan['sedang'] = fuzz.trimf(keuntungan.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
keuntungan['banyak'] = fuzz.trapmf(keuntungan.universe, [1500000, 2500000, 4000000,4000000])
```

```python
# Stok Makanan (Output) [0 - 1000]
rekomendasi_stok['sedang'] = fuzz.trimf(rekomendasi_stok.universe, [100, 500, 900])
rekomendasi_stok['banyak'] = fuzz.trimf(rekomendasi_stok.universe, [600, 1000, 1000])
```

Pada bagian ini, fungsi keanggotaan setiap variabel fuzzy ditetapkan sesuai semesta nilainya. Variabel input jumlah_terjual dibagi menjadi tiga himpunan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan fungsi segitiga (trimf). Variabel jumlah_permintaan juga dibentuk menjadi rendah, sedang, dan tinggi menggunakan trimf dengan rentang yang menyesuaikan domain 0-300. Untuk harga_satuan, kategori yang digunakan adalah murah, sedang, dan mahal, seluruhnya memakai trimf. Sementara itu, variabel keuntungan terdiri dari rendah, sedang, dan banyak; khusus kategori banyak digunakan fungsi trapesium (trapmf) agar area nilai tinggi dapat tercakup lebih luas. Pada variabel output rekomendasi_stok, himpunan yang dipakai ada dua, yaitu sedang dan banyak, keduanya menggunakan fungsi trimf.

```python
# 3. Definisi Aturan Fuzzy (Rules)
rule1 = ctrl.Rule(jumlah_terjual['tinggi'] & jumlah_permintaan['tinggi'] & harga_satuan['murah'] & keuntungan['banyak'], rekomendasi_stok['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(jumlah_terjual['tinggi'] & jumlah_permintaan['tinggi'] & harga_satuan['murah'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(jumlah_terjual['tinggi'] & jumlah_permintaan['sedang'] & harga_satuan['murah'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(jumlah_terjual['sedang'] & jumlah_permintaan['tinggi'] & harga_satuan['murah'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(jumlah_terjual['sedang'] & jumlah_permintaan['tinggi'] & harga_satuan['murah'] & keuntungan['banyak'], rekomendasi_stok['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(jumlah_terjual['rendah'] & jumlah_permintaan['rendah'] & harga_satuan['sedang'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
```

Bagian ini memuat basis aturan (rule base) fuzzy yang menjadi inti pengambilan keputusan sistem. Rule 1 menetapkan bahwa kombinasi jumlah_terjual tinggi, jumlah_permintaan tinggi, harga_satuan murah, dan keuntungan banyak menghasilkan rekomendasi_stok banyak. Rule 2 masih pada kondisi terjual dan permintaan tinggi serta harga murah, tetapi saat keuntungan hanya sedang, maka rekomendasi berubah menjadi sedang. Rule 3 menunjukkan ketika jumlah_terjual tetap tinggi namun jumlah_permintaan turun ke sedang, dengan harga murah dan keuntungan sedang, output tetap sedang. Rule 4 menyatakan bahwa pada jumlah_terjual sedang, jumlah_permintaan tinggi, harga murah, dan keuntungan sedang, sistem juga merekomendasikan stok sedang. Rule 5 serupa dengan rule 4, tetapi karena keuntungan banyak, output menjadi banyak. Terakhir, rule 6 menggambarkan kondisi konservatif: saat jumlah_terjual dan jumlah_permintaan rendah, dengan harga_satuan sedang dan keuntungan sedang, rekomendasi_stok yang dihasilkan adalah sedang. Seluruh aturan ini dirancang untuk merepresentasikan pola pertimbangan manusia saat menentukan jumlah stok makanan.

```python
# 4. Sistem Kontrol dan Simulasi
sistem_stok = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
simulasi_stok = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_stok)
```

Kode ini digunakan untuk menggabungkan seluruh aturan yang sudah dibuat menjadi satu sistem kontrol fuzzy. Setelah sistem dibuat, program kemudian membuat simulasi agar sistem tersebut dapat dijalankan dan menerima input dari pengguna.

```python
# 5. Memasukkan Nilai Input Sesuai Soal
# barang terjual = 80, permintaan = 255, harga per item = Rp 25.000, dan profit = Rp 3.500.000
simulasi_stok.input['jumlah_terjual'] = 80
simulasi_stok.input['jumlah_permintaan'] = 255
simulasi_stok.input['harga_satuan'] = 25000
simulasi_stok.input['keuntungan'] = 3500000
```

Pada tahap ini, sistem menerima data uji sebagai input, yaitu jumlah_terjual 80 unit, jumlah_permintaan 255, harga_satuan Rp25.000, dan keuntungan Rp3.500.000. Setelah nilai tersebut dimasukkan, proses komputasi fuzzy dijalankan untuk menghasilkan keluaran berupa

rekomendasi_stok. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan sebagai jumlah stok makanan yang disarankan berdasarkan kombinasi kondisi input tersebut.

```python
# 6. Melakukan Perhitungan (Crushing/Compute)
simulasi_stok.compute()
```

Kode ini menjalankan seluruh proses dalam sistem fuzzy. Proses tersebut meliputi fuzzifikasi, evaluasi aturan, penggabungan hasil aturan, dan defuzzifikasi. Setelah proses ini selesai, sistem akan menghasilkan nilai output yang sudah dihitung berdasarkan aturan yang ada.

```python
# 7. Output Hasil
hasil_rekomendasi_stok = simulasi_stok.output['rekomendasi_stok']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Barang Terjual : 80")
print(f"Permintaan     : 255")
print(f"Harga per Item : 25.000")
print(f"Profit         : 3.500.000")
print("-------------------------------------")
print(f"Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: {hasil_rekomendasi_stok:.2f} unit")

# Visualisasi
jumlah_terjual.view(sim=simulasi_stok)
jumlah_permintaan.view(sim=simulasi_stok)
harga_satuan.view(sim=simulasi_stok)
keuntungan.view(sim=simulasi_stok)
rekomendasi_stok.view(sim=simulasi_stok)
```

Bagian ini menampilkan keluaran akhir sistem fuzzy dalam bentuk nilai numerik. Nilai tersebut merupakan hasil defuzzifikasi, yaitu jumlah stok makanan yang direkomendasikan berdasarkan kombinasi input jumlah barang terjual, tingkat permintaan, harga per item, dan profit yang telah dimasukkan sebelumnya.

Selain itu, program juga menampilkan visualisasi fungsi keanggotaan untuk setiap variabel, yaitu barang terjual, permintaan, harga item, profit, dan rekomendasi stok makanan. Visualisasi ini memudahkan pengguna melihat alur kerja sistem fuzzy, mulai dari pemetaan nilai input ke himpunan fuzzy hingga terbentuknya keputusan akhir. Karena itu, grafik ini sangat berguna sebagai pendukung analisis maupun pelaporan agar proses perhitungan lebih jelas dan mudah dipahami.

Studi Kasus II

```
mport numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

numpy (np) digunakan untuk membuat rentang nilai numerik yang akan menjadi domain pada sistem fuzzy. skfuzzy (fuzz) digunakan untuk membuat fungsi keanggotaan fuzzy. control (ctrl) digunakan untuk membangun sistem kontrol fuzzy seperti variabel input, output, dan aturan.

```
# 1. Definisi Antecedent (Input) dan Consequent (Output)
# Range ditentukan berdasarkan semesta pembicaraan pada soal
informasi_jelas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'informasi_jelas')
persyaratan_jelas= ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'persyaratan_jelas')
kompetensi_petugas= ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kompetensi_petugas')
ketersediaan_fasilitas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_fasilitas')
tingkat_kepuasan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'tingkat_kepuasan')
```

Pada tahap ini didefinisikan lima variabel fuzzy, yaitu empat variabel input (Antecedent) dan satu variabel output (Consequent). Variabel input meliputi: kejelasan informasi dengan rentang nilai 0-100, kejelasan persyaratan dengan rentang nilai 0-100, kemampuan petugas dengan rentang nilai 0-100, serta ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) dengan rentang nilai 0-

100. Variabel output adalah kepuasan pelayanan dengan rentang nilai 0-400.

```python
 1. Definisi Antecedent (Input) dan Consequent (Output)
# Range ditentukan berdasarkan semesta pembicaraan pada soal
informasi_jelas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'informasi_jelas')
persyaratan_jelas= ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'persyaratan_jelas')
kompetensi_petugas= ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kompetensi_petugas')
ketersediaan_fasilitas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_fasilitas')
tingkat_kepuasan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'tingkat_kepuasan')

# 2. Membership Functions (Menggunakan fungsi segitiga/trapmf sebagai standar)
# kejelasaninformasi
informasi_jelas['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(informasi_jelas.universe, [0, 0, 60,75])
informasi_jelas['cukup memuaskan'] = fuzz.trimf(informasi_jelas.universe, [60, 75, 90])
informasi_jelas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(informasi_jelas.universe, [75, 90, 100,100])

# kejelasanpersyarat
persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(persyaratan_jelas.universe, [0, 0, 60,75])
persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] = fuzz.trimf(persyaratan_jelas.universe, [60, 75, 90])
persyaratan_jelas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(persyaratan_jelas.universe, [75, 90, 100,100])

# kemampuanpetugas
kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(kompetensi_petugas.universe, [0, 0, 60,75])
kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] = fuzz.trimf(kompetensi_petugas.universe, [60, 75, 90])
kompetensi_petugas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kompetensi_petugas.universe, [75, 90, 100,100])
# ketersediaansarpras
ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(ketersediaan_fasilitas.universe, [0, 0, 60,75])
ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'] = fuzz.trimf(ketersediaan_fasilitas.universe, [60, 75, 90])
ketersediaan_fasilitas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(ketersediaan_fasilitas.universe, [75, 90, 100,100])

# kepuasanpelayanan
tingkat_kepuasan['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(tingkat_kepuasan.universe, [0, 0, 50,75])
tingkat_kepuasan['kurang memuaskan'] = fuzz.trapmf(tingkat_kepuasan.universe, [50, 75, 100,150])
tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'] = fuzz.trapmf(tingkat_kepuasan.universe, [100, 150, 250,275])
tingkat_kepuasan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(tingkat_kepuasan.universe, [250, 275, 325,350])
tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'] = fuzz.trapmf(tingkat_kepuasan.universe, [325, 350,400,400])
```

Pada bagian ini ditetapkan fungsi keanggotaan untuk seluruh variabel fuzzy. Empat variabel input, yaitu kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, serta ketersediaan sarpras, masing-masing dibagi ke dalam tiga himpunan: tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan memuaskan. Himpunan tidak memuaskan dan memuaskan dimodelkan dengan fungsi trapesium (trapmf) karena mampu mencakup rentang nilai ekstrem secara lebih luas, baik pada kondisi sangat rendah maupun sangat tinggi. Sementara itu, himpunan cukup memuaskan menggunakan fungsi segitiga (trimf) dengan titik puncak pada nilai tengah. Untuk variabel output kepuasan pelayanan, digunakan lima himpunan, yakni tidak memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan, yang seluruhnya memakai trapmf. Pengelompokan output yang lebih detail ini membuat hasil inferensi menjadi

lebih variatif dan lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kepuasan.

```python
# 3. Definisi Rules
aturan1 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['kurang memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan9 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])

aturan10 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan15 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan16 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan17 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan18 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])

aturan19 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan20 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan21 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan22 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan23 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan24 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan25 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan26 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan27 = ctrl.Rule(informasi_jelas['tidak memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])

aturan28 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan29 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan30 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan31 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan32 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan33 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan34 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan35 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan36 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])

aturan37 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan38 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan39 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan40 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan41 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan42 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan43 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan44 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan45 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])

aturan46 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan47 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan48 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan49 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan50 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan51 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan52 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan53 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan54 = ctrl.Rule(informasi_jelas['cukup memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])

aturan55 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan56 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan57 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan58 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan59 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan60 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan61 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan62 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan63 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['tidak memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])

aturan64 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['cukup memuaskan'])
aturan65 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan66 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan67 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan68 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan69 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan70 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan71 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan72 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['cukup memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])

aturan73 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan74 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan75 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['tidak memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan76 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['memuaskan'])
aturan77 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan78 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['cukup memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(informasi_jelas['memuaskan'] & persyaratan_jelas['memuaskan'] & kompetensi_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], tingkat_kepuasan['sangat memuaskan'])
```

Bagian ini berisi 81 aturan logika fuzzy yang mencakup seluruh kombinasi nilai dari empat variabel input dengan masing-masing tiga kemungkinan kategori (3^4 = 81 kombinasi). Setiap aturan menggunakan operator AND (&) untuk menggabungkan kondisi dari setiap variabel input. Secara umum, semakin baik nilai dari keempat input maka semakin tinggi pula kategori kepuasan pelayanan yang dihasilkan. Sebagai contoh, jika semua input bernilai tidak memuaskan maka kepuasan pelayanan yang dihasilkan adalah kurang memuaskan. Sebaliknya jika semua input bernilai memuaskan maka kepuasan pelayanan yang dihasilkan adalah sangat memuaskan. Dengan menggunakan 81 aturan ini, sistem dapat menangani setiap kemungkinan kombinasi kondisi layanan secara menyeluruh dan terstruktur.

```python
# 4. Sistem Kontrol dan Simulai
sistem_kepuasan = ctrl.ControlSystem([
    aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15, aturan16, aturan17, aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24, aturan25, aturan26, aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33, aturan34, aturan35, aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42, aturan43, aturan44, aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51, aturan52, aturan53, aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60, aturan61, aturan62, aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69, aturan70, aturan71, aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78, aturan79, aturan80, aturan81
])
simulasi_kepuasan = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_kepuasan)

```

Kode ini digunakan untuk menggabungkan seluruh 81 aturan yang sudah dibuat menjadi satu sistem kontrol fuzzy yang utuh. Setelah sistem kontrol terbentuk, program kemudian membuat objek simulasi agar sistem tersebut dapat menerima input dari pengguna dan menghasilkan output yang sesuai.

```python
# 5. Memasukkan Nilai Input Sesuai Soal
simulasi_kepuasan.input['informasi_jelas'] = 80
simulasi_kepuasan.input['persyaratan_jelas'] = 60
simulasi_kepuasan.input['kompetensi_petugas'] = 50
simulasi_kepuasan.input['ketersediaan_fasilitas'] = 90
```

Pada bagian ini dimasukkan nilai contoh yang akan diproses oleh sistem. Kejelasan informasi yang digunakan adalah 80, kejelasan persyaratan sebesar 60, kemampuan petugas sebesar 50, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 90. Nilai-nilai ini nantinya akan dihitung oleh sistem fuzzy untuk menentukan tingkat kepuasan pelayanan yang paling sesuai berdasarkan kombinasi kondisi yang diberikan.

```python
# 6. Melakukan Perhitungan (Crushing/Compute)
simulasi_kepuasan.compute()
```

Kode ini menjalankan seluruh proses perhitungan dalam sistem fuzzy secara otomatis. Proses tersebut meliputi fuzzifikasi nilai input, evaluasi seluruh aturan yang relevan, penggabungan hasil aturan melalui agregasi, dan defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai output yang bersifat crisp. Setelah proses ini selesai, sistem akan siap menampilkan hasil kepuasan pelayanan.

```python
# 7. Output Hasil
hasil_kepuasan = simulasi_kepuasan.output['tingkat_kepuasan']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Kejelasan Informasi : 80")
print(f"Kejelasan Persyaratan     : 60")
print(f"Kemampuan petugas : 50")
print(f"ketersediaan sarpras         : 90")
print("-------------------------------------")
print(f"kepuasan pelayanan: {hasil_kepuasan:.2f} unit")

```

Kode ini menampilkan hasil akhir dari sistem fuzzy dalam bentuk angka. Nilai tersebut merupakan hasil defuzzifikasi yang menunjukkan skor kepuasan pelayanan yang direkomendasikan oleh sistem berdasarkan kombinasi nilai input kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, dan ketersediaan sarpras yang telah dimasukkan sebelumnya.

```python
# Visualisasi (Opsional, butuh matplotlib)
informasi_jelas.view(sim=simulasi_kepuasan)
persyaratan_jelas.view(sim=simulasi_kepuasan)
kompetensi_petugas.view(sim=simulasi_kepuasan)
ketersediaan_fasilitas.view(sim=simulasi_kepuasan)
tingkat_kepuasan.view()
```

Bagian ini digunakan untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan dari kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, ketersediaan sarpras, dan kepuasan pelayanan. Grafik ini membantu pengguna memahami bagaimana sistem fuzzy bekerja serta bagaimana nilai input diproses hingga menghasilkan keputusan akhir. Visualisasi ini juga sering digunakan dalam analisis atau laporan agar proses sistem terlihat lebih jelas dan mudah dipahami.